ระบบการจัดการ
การยืม - คืน
อุปกรณ์ภายในคณะ

เนื้อหา

Painpoint

Nomalize

ER diagram

Database schema

SQL Queries

Painpoint

01 ประเมินรอบการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ได้ยาก

ผู้ดูแลไม่สามารถดูประวัติได้ว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นผ่านการยืม-คืนมาแล้วกี่รอบ ทำให้ไม่สามารถวางแผนซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้

02 เสียเวลาค้นหาผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหาย

เมื่อพบว่าอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ดูแลต้องใช้เวลามากในการดูเอกสารหรือสมุดจดบันทึกย้อนหลังแบบ Manual เพื่อหาว่าใครคือผู้ยืมในรอบล่าสุด

03 ภาระงานซ้ำซ้อนในการตรวจสอบสถานะค้างส่ง

การติดตามรายชื่อผู้ที่ยังไม่คืนอุปกรณ์ หรือตรวจสอบว่าการคืนในแต่ละรอบนั้นนำของกลับมาคืนครบทุกชิ้นหรือไม่ สร้างภาระงานและความยุ่งยากให้ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการเป็นอย่างมาก

04 ขาดสถิติสนับสนุนการจัดซื้อเพิ่มเติม

ระบบเดิมอาจไม่สามารถสรุปความถี่ในการถูกยืมของอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้ ทำให้ผู้ดูแลไม่มีข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อใช้ตัดสินใจจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความต้องการในการใช้งานสูง

normalize

0 NF

ItemID	ID	Name	Surname	Role	Department	D/M/Y Borrow	Time Borrow	D/M/Y Return	Time Return	BorrowItem (AssetID,Category,ItemName)

1 NF

PK										PK		
ItemID	ID	Name	Surname	Role	Department	D/M/Y Borrow	Time Borrow	D/M/Y Return	Time Return	AssetID	Category	ItemName

2 NF

Time

PK									
ItemID	ID	Name	Surname	Role	Department	D/M/Y Borrow	Time Borrow	D/M/Y Return	Time Return

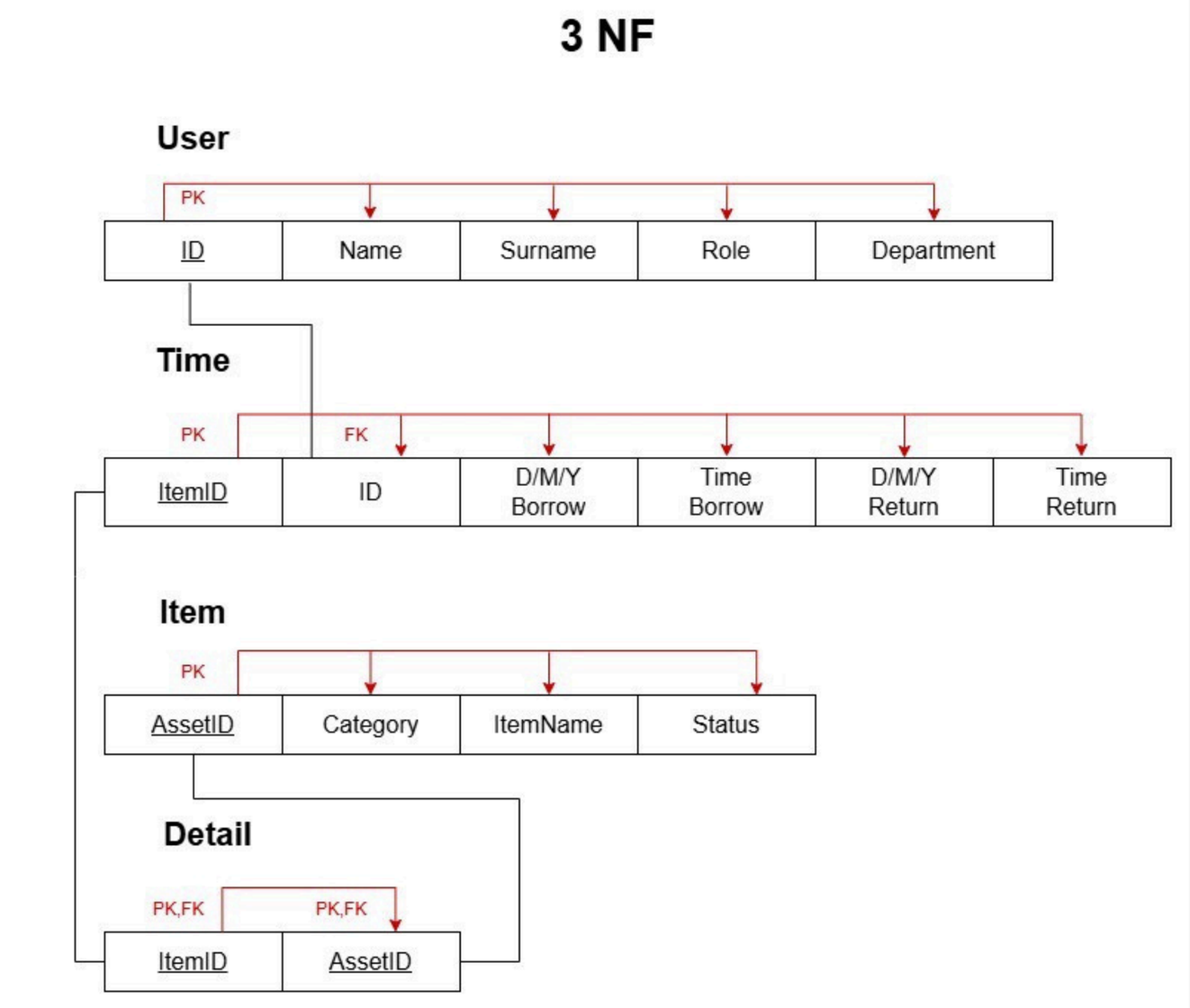
Item

PK			
AssetID	Category	ItemName	Status

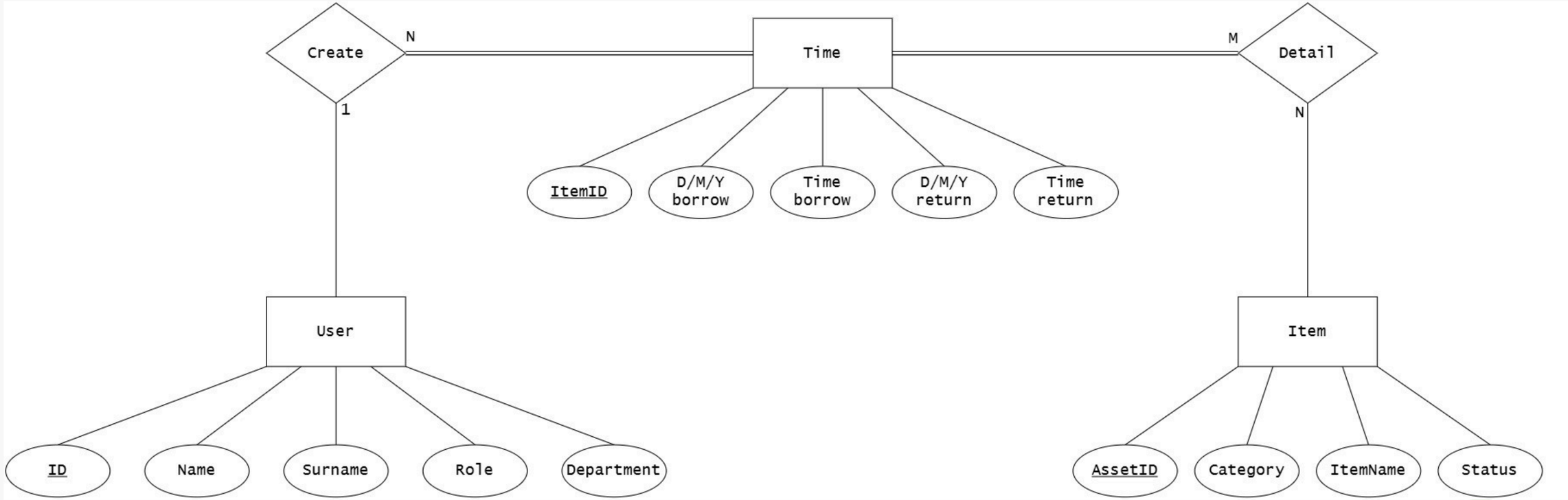
Detail

PK,FK	PK,FK
ItemID	AssetID

normalize

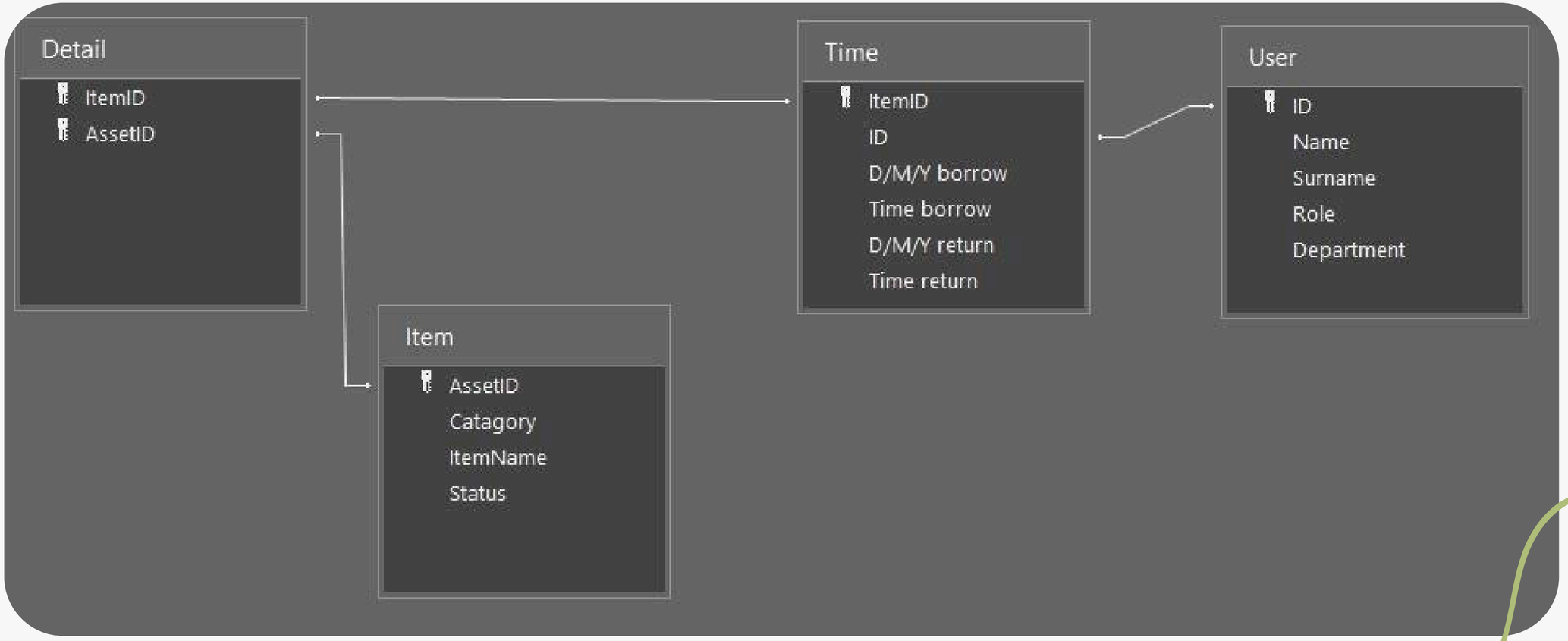

3 NF
User
PK
ID
Name
Surname
Role
Department
Time
PK
FK
ItemID
ID
D/M/Y Borrow
Time Borrow
D/M/Y Return
Time Return
Item
PK
AssetID
Category
ItemName
Status
Detail
PK,FK
PK,FK
ItemID
AssetID

ER DIAGRAM



Chen's ERD

DATABASE SCHEMA



SQL

สร้างตาราง User เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้

ID	Name	Surname	Role	Department
U0001	ภานุพงศ์	เพชรรัตน์	นักศึกษา	อิเล็กทรอนิกส์
U0002	สิริกาญจน์	อินทร์แก้ว	นักศึกษา	เครื่องกล
U0003	ธีรพงษ์	ศรีสุข	เจ้าหน้าที่	คอมพิวเตอร์
U0004	อดิศร	ศรีวิไล	อาจารย์	คอมพิวเตอร์
U0005	ธีรพงษ์	สุขสบาย	นักศึกษา	คอมพิวเตอร์

```sql
CREATE TABLE User (
   ID          CHAR(5) PRIMARY KEY,
   Name        VARCHAR(50),
   Surname     VARCHAR(50),
   Role        VARCHAR(30),
   Department VARCHAR(50)
);
-- ใส่ข้อมูล
INSERT INTO User (ID,Name,Surname,Role,Department) VALUES
('U0001','ภานุพงศ์','เพชรรัตน์','นักศึกษา','อิเล็กทรอนิกส์'),
('U0002','สิริกาญจน์','อินทร์แก้ว','นักศึกษา','เครื่องกล'),
('U0003','ธีรพงษ์','ศรีสุข','เจ้าหน้าที่','คอมพิวเตอร์'),
('U0004','อดิศร','ศรีวิไล','อาจารย์','คอมพิวเตอร์'),
('U0005','ธีรพงษ์','สุขสบาย','นักศึกษา','คอมพิวเตอร์'),
```

SQL

สร้างตาราง Time เพื่อใช้การเก็บข้อมูลวันเวลาการยืมและคืนอุปกรณ์

ItemID	ID	BorrowDate	BorrowTime	ReturnDate	ReturnTime
T0001	U0196	2025-06-03	12:00:00	2025-06-03	15:45:00
T0002	U0119	2025-06-03	14:30:00	2025-06-03	15:00:00
T0003	U0011	2025-06-09	15:30:00	2025-06-10	15:00:00
T0004	U0331	2025-06-09	09:30:00	2025-06-13	09:00:00
T0005	U0460	2025-06-10	15:00:00	2025-06-12	10:30:00

```sql
CREATE TABLE time (
    ItemID      CHAR(5) PRIMARY KEY,
    ID          CHAR(5) NOT NULL,
    BorrowDate DATE NOT NULL,
    Timeborrow TIME  NOT NULL,
    ReturnDate DATE NOT NULL,
    Timereturn TIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID) REFERENCES user(ID)
);
-- ใส่ข้อมูล
INSERT INTO Time (ItemID,ID,BorrowDate,Timeborrow,ReturnDate,Timereturn) VALUES
('T0001','U0196','2025-06-03','12:00:00','2025-06-03','15:45:00'),
('T0002','U0119','2025-06-03','14:30:00','2025-06-03','15:00:00'),
('T0003','U0011','2025-06-09','15:30:00','2025-06-10','15:00:00'),
('T0004','U0331','2025-06-09','09:30:00','2025-06-13','09:00:00'),
('T0005','U0460','2025-06-10','15:00:00','2025-06-12','10:30:00'),
```

SQL

สร้างตาราง Item เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์

AssetID	Category	ItemName	Status
A0001	เครื่องมือวัด	มัลติมิเตอร์	ว่าง
A0002	เครื่องมือวัด	ออสซิลโลสโคป	ว่าง
A0003	เครื่องมือวัด	แคลมป์มิเตอร์	ว่าง
A0004	เครื่องมือวัด	เวอร์เนียร์คาลิเปอร์	ว่าง
A0005	เครื่องมือวัด	ไมโครมิเตอร์	ว่าง

```sql
CREATE TABLE Item (
  AssetID  CHAR(5) PRIMARY KEY,
  Category VARCHAR(50),
  ItemName VARCHAR(100),
  Status   VARCHAR(20)
);

INSERT INTO Item (AssetID,Category,ItemName,Status) VALUES
('A0001','เครื่องมือวัด','มัลติมิเตอร์','ว่าง'),
('A0002','เครื่องมือวัด','ออสซิลโลสโคป','ว่าง'),
('A0003','เครื่องมือวัด','แคลมป์มิเตอร์','ว่าง'),
('A0004','เครื่องมือวัด','เวอร์เนียร์คาลิเปอร์','ว่าง'),
('A0005','เครื่องมือวัด','ไมโครมิเตอร์','ว่าง'),
```

SQL

สร้างตาราง Detail เพื่อใช้ในการเก็บ ItemID และ AccessID

ItemID	AssetID
T0001	A0012
T0001	A0123
T0001	A0176
T0002	A0052

```sql
CREATE TABLE Detail (
  ItemID CHAR(5),
  AssetID  CHAR(5),
  PRIMARY KEY (ItemID, AssetID),
  FOREIGN KEY (ItemID) REFERENCES Time(ItemID),
  FOREIGN KEY (AssetID)  REFERENCES Item(AssetID)
);
-- นำเข้าข้อมูล
INSERT INTO Detail (ItemID,AssetID) VALUES
('T0001','A0012'),
('T0001','A0123'),
('T0001','A0176'),
('T0002','A0052');
```

SQL Queries

Department	total_users
สิ่งแวดล้อม	69
เคมี	68
อิเล็กทรอนิกส์	66
เครื่องกล	65
ไฟฟ้า	62
คอมพิวเตอร์	57
อุตสาหการ	57
โยธา	56

1. ต้องการทราบจำนวนผู้ใช้ตามสาขา

```sql
SELECT Department, COUNT(*) AS total_users
FROM User
GROUP BY Department
ORDER BY total_users DESC;
```

SQL Queries

2. ต้องการทราบรายการที่ยืมล่าสุด (ทุกรายการที่ยืมในวันล่าสุดของข้อมูล) พร้อมผู้ยืมและอุปกรณ์ที่ยืม

```
SELECT Time.ItemID, User.Name, User.Surname,
       Time.BorrowDate, Time.BorrowTime,
       GROUP_CONCAT(Item.ItemName SEPARATOR ', ') AS items
FROM Time
JOIN User ON Time.ID = User.ID
JOIN Detail ON Time.ItemID = Detail.ItemID
JOIN Item   ON Detail.AssetID = Item.AssetID
WHERE Time.BorrowDate = (SELECT MAX(BorrowDate) FROM Time)
GROUP BY Time.ItemID, User.Name, User.Surname, Time.BorrowDate, Time.BorrowTime
ORDER BY Time.BorrowTime DESC;
```

Output

ItemID	Name	Surname	BorrowDate	BorrowTime	items
T0500	นพดล	มณีรัตน์	2026-10-15	13:45:00	หัวแร้งบัดกรี
T0499	พงศกร	ใจดี	2026-10-15	13:15:00	บีวเรต 50 ml, บอร์ด Raspberry Pi 4
T0498	อนุชา	มณีรัตน์	2026-10-15	12:00:00	ถุงมือกันสารเคมี

SQL Queries

ItemName	times_borrowed
ขวดรูปชมพู่ 500 ml	45
บีกเกอร์ 250 ml	44
เครื่องกวนสาร	42
เครื่องชั่งดิจิทัล	41
หลอดทดลอง	39

3. ต้องการทราบ 5 อันดับอุปกรณ์ที่ถูกยืมมากที่สุด

```sql
SELECT Item.ItemName, COUNT(*) AS times_borrowed
FROM Detail
JOIN Item ON Detail.AssetID = Item.AssetID
GROUP BY Item.ItemName
ORDER BY times_borrowed DESC
LIMIT 5;
```

SQL Queries

4. ต้องการทราบ 5 อันดับอุปกรณ์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามประเภท

Category	times_borrowed
เครื่องแก้ว	260
เครื่องมือวิทยาศาสตร์	213
อุปกรณ์ไฟฟ้า	196
เครื่องมือวัด	171
อุปกรณ์ความปลอดภัย	124

```sql
SELECT Item.Category, COUNT(*) AS times_borrowed
FROM Detail
JOIN Item ON Detail.AssetID = Item.AssetID
GROUP BY Item.Category
ORDER BY times_borrowed DESC
LIMIT 5;
```

SQL Queries

ID	Name	Surname	Department	borrow_count
U0112	ภานุพงศ์	สงวนศักดิ์	เครื่องกล	5
U0014	พรทิพย์	กล้าหาญ	คอมพิวเตอร์	4
U0159	พิมพ์ชนก	วงศ์สวัสดิ์	เคมี	4
U0077	วิไลวรรณ	แสงทอง	อุตสาหการ	4
U0032	ภานุพงศ์	วัฒนา	อุตสาหการ	4

5. ต้องการทราบผู้ใช้ที่ยืมของบ่อยที่สุด (5 อันดับ ถ้าต้องการคนเดียวเปลี่ยน LIMIT 5 เป็น LIMIT 1)

```sql
SELECT User.ID, User.Name, User.Surname, User.Department,
       COUNT(*) AS borrow_count
FROM User
JOIN Time ON User.ID = Time.ID
GROUP BY User.ID, User.Name, User.Surname, User.Department
ORDER BY borrow_count DESC
LIMIT 5;
```

SQL Queries

month	borrow_count
2025-06	31
2025-07	39
2025-08	37
2025-09	35
2025-10	32
2025-11	22
2025-12	32
2026-01	33
2026-02	23
2026-03	27
2026-04	28
2026-05	33
2026-06	25
2026-07	33
2026-08	29
2026-09	28
2026-10	13

6. ต้องการทราบจำนวนการยืมในแต่ละเดือน

```sql
SELECT DATE_FORMAT(BorrowDate, '%Y-%m') AS month, COUNT(*) AS borrow_count
FROM Time
GROUP BY month
ORDER BY month;
```

SQL Queries

BorrowDate	borrow_count
2025-12-05	6
2026-07-29	6
2025-08-12	5
2025-07-02	5
2025-06-24	5

7. ต้องการทราบวันที่มีคนยืมของมากที่สุด (5 อันดับแรก)

```sql
SELECT BorrowDate, COUNT(*) AS borrow_count
FROM Time
GROUP BY BorrowDate
ORDER BY borrow_count DESC
LIMIT 5;
```

SQL Queries

item1	item2	times_together
หัวแร้งบัดกรี	กล้องจุลทรรศน์	5
บีกเกอร์ 250 ml	ขวดรูปชมพู่ 500 ml	4
ขวดรูปชมพู่ 500 ml	บีกเกอร์ 250 ml	4
ขวดรูปชมพู่ 500 ml	กระบอกตวง 100 ml	4
ขวดรูปชมพู่ 500 ml	ออสซิลโลสโคป	3

8. ต้องการทราบอุปกรณ์ที่มักถูกยืมไปคู่กัน (นับตามชื่ออุปกรณ์ 5 อันดับ)

```sql
SELECT i1.ItemName AS item1, i2.ItemName AS item2,
       COUNT(DISTINCT d1.ItemID) AS times_together
FROM Detail d1
JOIN Detail d2 ON d1.ItemID = d2.ItemID AND d1.AssetID < d2.AssetID
JOIN Item i1 ON d1.AssetID = i1.AssetID
JOIN Item i2 ON d2.AssetID = i2.AssetID
WHERE i1.ItemName <> i2.ItemName
GROUP BY i1.ItemName, i2.ItemName
ORDER BY times_together DESC
LIMIT 5;
```

SQL Queries

9. ต้องการทราบอุปกรณ์ที่ถูกยืมน้อยที่สุด (5 อันดับ)

```sql
SELECT Item.ItemName, COUNT(Detail.ItemID) AS times_borrowed
FROM Item
LEFT JOIN Detail ON Item.AssetID = Detail.AssetID
GROUP BY Item.ItemName
ORDER BY times_borrowed ASC
LIMIT 5;
```

ItemName	times_borrowed
เสือกาวน์	23
เครื่องวัดความเข้มแสง	25
มัลติมิเตอร์	26
บอร์ด Arduino Uno	26
บีวเรต 50 ml	26

SQL Queries

10. ต้องการทราบรายการที่ยืมและคืนวันเดียวกัน

```
SELECT Time.ItemID, User.Name, User.Surname,
       Time.BorrowDate, Time.BorrowTime, Time.ReturnTime,
       GROUP_CONCAT(Item.ItemName SEPARATOR ', ') AS items
FROM Time
JOIN User ON Time.ID = User.ID
JOIN Detail ON Time.ItemID = Detail.ItemID
JOIN Item   ON Detail.AssetID = Item.AssetID
WHERE Time.ReturnDate = Time.BorrowDate
GROUP BY Time.ItemID, User.Name, User.Surname,
         Time.BorrowDate, Time.BorrowTime, Time.ReturnTime
ORDER BY Time.BorrowDate, Time.BorrowTime;
```

SQL Queries

10. ต้องการทราบรายการที่ยืมและคืนวันเดียวกัน

ItemID	Name	Surname	BorrowDate	BorrowTime	ReturnTime	items
T0001	เจษฎา	สุขสบาย	2025-06-03	12:00:00	15:45:00	บิวเรต 50 ml, บีกเกอร์ 250 ml, ออสซิลโลสโคป
T0002	สมหญิง	สงวนศักดิ์	2025-06-03	14:30:00	15:00:00	เครื่องกวนสาร
T0007	ณัฐพล	โพธิ์ทอง	2025-06-11	11:00:00	13:45:00	แว่นตานิรภัย
T0006	สมศักดิ์	อินทร์แก้ว	2025-06-11	12:00:00	14:15:00	ปิเปต 10 ml, ขวดรูปชมพู่ 500 ml
T0009	เพ็ญศรี	มั่นคง	2025-06-12	14:00:00	17:45:00	เครื่องกำเนิดสัญญาณ, บีกเกอร์ 500 ml
T0010	ธนากร	ธรรมชาติ	2025-06-16	14:45:00	17:00:00	หน้ากากกันสารเคมี, กล้องจุลทรรศน์
T0011	สมหญิง	พงษ์ไพร	2025-06-17	11:15:00	12:45:00	ขวดรูปชมพู่ 500 ml, เครื่องชั่งดิจิทัล, เครื่องวัดควา...
T0014	นพดล	จันทร์เพ็ญ	2025-06-19	15:30:00	17:45:00	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัล
T0015	วราภรณ์	มีสุข	2025-06-20	12:00:00	15:15:00	ไมโครมิเตอร์, เพาเวอร์ซัพพลาย
T0016	พงศกร	เจริญผล	2025-06-23	12:00:00	15:00:00	ตู้อบความร้อน, หน้ากากกันสารเคมี
T0018	ศุภชัย	ชัยชนะ	2025-06-23	13:30:00	15:45:00	แคลมป์มิเตอร์, บีกเกอร์ 250 ml
T0020	กัญญา	พงษ์ไพร	2025-06-24	09:45:00	12:00:00	หัวแร้งบัดกรี
T0022	นภา	ศรีวิไล	2025-06-24	14:30:00	17:30:00	เพาเวอร์ซัพพลาย, กล้องจุลทรรศน์
T0019	สุดารัตน์	จันทร์เพ็ญ	2025-06-24	15:15:00	16:30:00	เพาเวอร์ซัพพลาย
T0025	สมศักดิ์	รุ่งเรือง	2025-06-25	08:15:00	10:45:00	ขวดรูปชมพู่ 500 ml, แว่นตานิรภัย, หลอดทดลอง
T0024	วิไลวรรณ	เก่งกล้า	2025-06-25	13:45:00	15:30:00	เครื่องวัดค่า pH, แว่นตานิรภัย

จัดทำโดย

นางสาวกัลยารัช ปานปิ่น 67010060
นางสาวณัชกานต์ อุ่นทรัพย์ 67010265
นางสาวจิดาภา จินดาประเสริฐ 67050066
นางสาวสาริศา สอนทิม 67050563